HTML5 WEB DEVELOPMENT

การแทรกรูปภาพและสื่อใน HTML

คู่มือการแสดงผลภาพ ตัวเลือก Attribute สำคัญ และการจัดการไฟล์มัลติมีเดียบนเว็บไซต์

OVERVIEW

ภาพรวมเนื้อหาการเรียนรู้

1. แท็ก

โครงสร้างพื้นฐานและคุณสมบัติ Void Element

2. src & alt

การระบุเส้นทางไฟล์และการเข้าถึงข้อมูล

3. การกำหนดขนาด

ควบคุม width, height และสัดส่วนภาพ

4. สื่อมัลติมีเดีย

การฝังไฟล์วิดีโอและเสียงด้วย HTML5

SYNTAX & STRUCTURE

การใช้งานแท็ก พื้นฐาน

```
<!-- โครงสร้างรูปแบบแท็กเดี่ยว -->
<img src="photo.jpg" alt="คำอธิบายภาพ">
```

1 **Void Element (แท็กเดี่ยว)**

แท็ก <img> ไม่ต้องมีแท็กปิด </img>

2 **Inline-Block Element**

จัดวางต่อในบรรทัดได้ และสามารถปรับขนาด กว้าง-ยาว ได้ตามต้องการ

3 **จำเป็นต้องระบุ Attribute**

ต้องมีอย่างน้อย src เพื่อระบุแหล่งที่มาของไฟล์ภาพ

ATTRIBUTE DETAILS

คุณสมบัติ src (Source Path)

1. Relative Path (เส้นทางอ้างอิง)

อ้างอิงจากตำแหน่งของไฟล์ HTML ปัจจุบัน เหมาะกับไฟล์ภายในเว็บไซต์

```
<img src="images/logo.png">
```

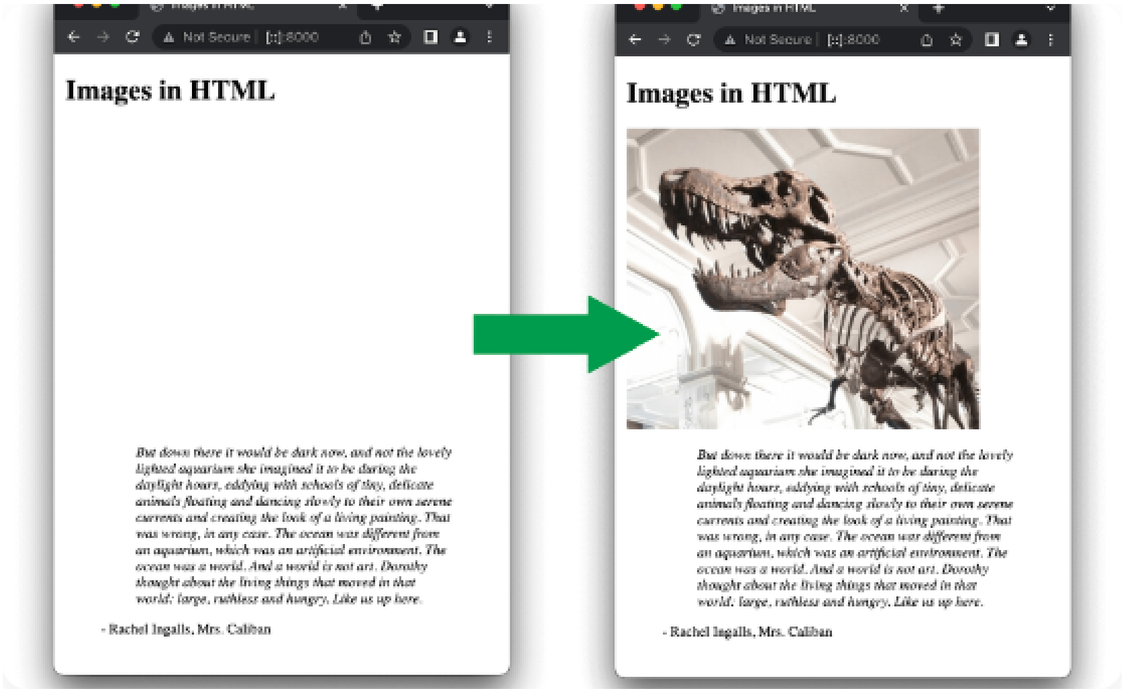
2. Absolute Path (เส้นทางเต็ม)

ใช้ URL เต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับการลิงก์ไปยังไฟล์ภาพภายนอก

```
<img src="https://example.com/pic.jpg">
```

ACCESSIBILITY & SEO

ความสำคัญของ alt (Alternative Text)



การเข้าถึง (Accessibility)

ช่วยให้ Screen Reader อ่านข้อความอธิบายภาพแก่ผู้พิการทางสายตาได้

ส่งผลต่อ SEO

ช่วยให้ Search Engine เข้าใจเนื้อหาของภาพและจัดอันดับเว็บได้ดีขึ้น

แสดงแทนเมื่อภาพเสีย

แสดงข้อความแทนที่หากไฟล์ภาพโหลดไม่สำเร็จหรือลิงก์เสีย

DIMENSIONS

การกำหนดขนาดภาพ: width & height

หน่วย Pixel (px)

กำหนดขนาดคงที่ตามพิกเซล

```
<img src="banner.jpg" width="600" height="300" alt="Banner">
```

หน่วย Percentage (%) หรือผ่าน CSS

กำหนดขนาดสัมพันธ์กับขนาด Container เพื่อรองรับ Responsive Layout

```
<img src="banner.jpg" style="width: 100%; height: auto;" alt="Banner">
```

💡**ข้อควรระวัง:** การระบุทั้ง width และ height แบบไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้ภาพเบี้ยว (Distorted Aspect Ratio)

FILE FORMATS

รูปแบบไฟล์ภาพยอดนิยมบนเว็บ

JPEG / JPG

ภาพถ่ายทั่วไป

เหมาะสำหรับภาพที่มีเฉดสีซับซ้อน ขนาดไฟล์เล็ก ไม่รองรับพื้นหลังโปร่งใส

PNG

โลโก้ & กราฟิก

รองรับพื้นหลังโปร่งใส (Alpha Transparency) คมชัดสูง แต่น้ำหนักไฟล์มากกว่า

SVG / WebP

ภาพเวกเตอร์ & เว็บสมัยใหม่

SVG ย่อขยายไม่แตก WebP บีบอัดภาพได้เล็กมากโดยไม่สูญเสียความคมชัด

MEDIA EMBEDDING

การฝังวิดีโอด้วยแท็ก

```
<video width="640" controls autoplay>
<source src="movie.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการเล่นวิดีโอ
</video>
```

controls

แสดงปุ่มควบคุม เล่น/หยุด เสียง

autoplay & muted

เล่นอัตโนมัติ (ต้องปิดเสียงด้วย)

Tag

รองรับหลายฟอร์แมตเพื่อความเข้ากันได้

BEST PRACTICES

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้รูปภาพ

01

บีบอัดไฟล์ภาพ

ลดขนาดไฟล์ลงโดยไม่เสียความคมชัด เพื่อให้เว็บโหลดได้รวดเร็ว

02

ใช้ Lazy Loading

ใส่ loading="lazy" เพื่อโหลดภาพเฉพาะเมื่อผู้ใช้เลื่อนมาเห็น

03

กำหนด alt เสมอ

ไม่ปล่อย alt ว่างไว้ ยกเว้นภาพตกแต่งที่ไม่สื่อความหมาย

สรุปบทเรียนและการนำไปใช้

การเลือกใช้แท็ก พร้อมกับระบุ , และขนาดภาพอย่างเหมาะสม จะช่วยสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ โหลดไว และรองรับทุกคน

`src` `alt`

คำถามและข้อเสนอแนะ (Q & A)